

반복문(while) 연습문제

1. 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

(코드를 실행하지 말고 머리로 먼저 실행하여 예측해보세요!!!!)

(1)

```
num = 0
i = 1

while i < 8:
    if i % 3 == 0:
        break
    i += 1
    num += i
print(num)
```

(2)

```
coupon = 0
money = 200000
coffee = 3500
while money > coffee:
    if coupon < 4:
        money = money - coffee
        coupon += 1
    else:
        money += 2800
        coupon = 0
print(money)
```

2. 다음과 같이 코드를 작성했을 때, 실행 결과로 알맞은 것은?

```
list_data_a = [1, 2]
list_data_b = [3, 4]

for i in list_data_a:
    for j in list_data_b:
        result = i + j
print(result)
```

- ① 20
- ② 6
- ③ [13, 14, 23, 24]
- ④ [4, 5, 5, 6]
- ⑤ Error

[코드 작성하기]

3. 실행 화면과 같이 7을 입력할 때까지 입력을 반복하고, 7이 입력되면 종료되는 코드를 작성 하시오.

```
숫자 입력 : 3
다시 입력 : 9
다시 입력 : 1
다시 입력 : 7
7 입력! 종료
```

4. 입력받은 십진수를 2진수로 변환하여 출력하기 (* bin()함수를 사용하지 말 것)

[실행결과]

```
십진수 입력: 15
이진수는 0b1111
```

```
십진수 입력: 10
이진수는 0b1010
```

5. 컴퓨터가 생성한 숫자 맞추기 게임

- 컴퓨터가 1에서 100까지 중 임의의 숫자를 생성
(난수 발생 코드)

```
from random import randint
num = randint(1,100)
print(f'1~100사이 난수는 {num}')
```

- 사용자가 추측하는 숫자를 입력하면 컴퓨터가 생성한 임의의 숫자보다 큰지, 작은지를 비교해준다
- 정답을 맞힐 때까지 진행하다가 맞으면 '정답입니다! 입력한 숫자는 ○입니다'를 출력한다

[실행결과]

```
숫자를 맞춰 보세요. (1~100): 67
숫자가 높아요
숫자 다시 입력하세요: 34
숫자가 높아요
숫자 다시 입력하세요: 23
숫자가 높아요
숫자 다시 입력하세요: 10
정답입니다! 입력한 숫자는 10입니다.
```

```
숫자를 맞춰 보세요. (1~100): 90
숫자가 낮아요
숫자 다시 입력하세요: 98
숫자가 낮아요
숫자 다시 입력하세요: 99
정답입니다! 입력한 숫자는 99입니다.
```

6. 6개의 주사위를 동시에 던져 모두 같은 숫자가 나올 때까지 반복해서 던진다. 이때 같은 숫자가 나올 때까지 던진 횟수 출력하기

- 주사위 숫자는 난수를 이용 (난수는 3번 문제 참고)

[실행결과]

```
주사위 숫자가 모두 같을 때까지 9609번 던졌어요!
6개 주사위의 눈은 모두 6
```

7. 1곡에 2,000원하는 노래방 기계에서 현재 잔액 10000이 소진될 때까지 노래방을 이용하는 프로그램을 작성하시오.

```
노래를 1곡 불렀습니다.
현재 8000원 남았습니다.
노래를 2곡 불렀습니다.
현재 6000원 남았습니다.
노래를 3곡 불렀습니다.
현재 4000원 남았습니다.
노래를 4곡 불렀습니다.
현재 2000원 남았습니다.
노래를 5곡 불렀습니다.
잔액이 없습니다. 종료합니다.
```